



Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1

Proyecto 2: GameZone Pro

Manual Técnico

Ibolya Orsolya David Cadenas

202503481

Guatemala, 27 de abril de 2026

Descripción general del programa

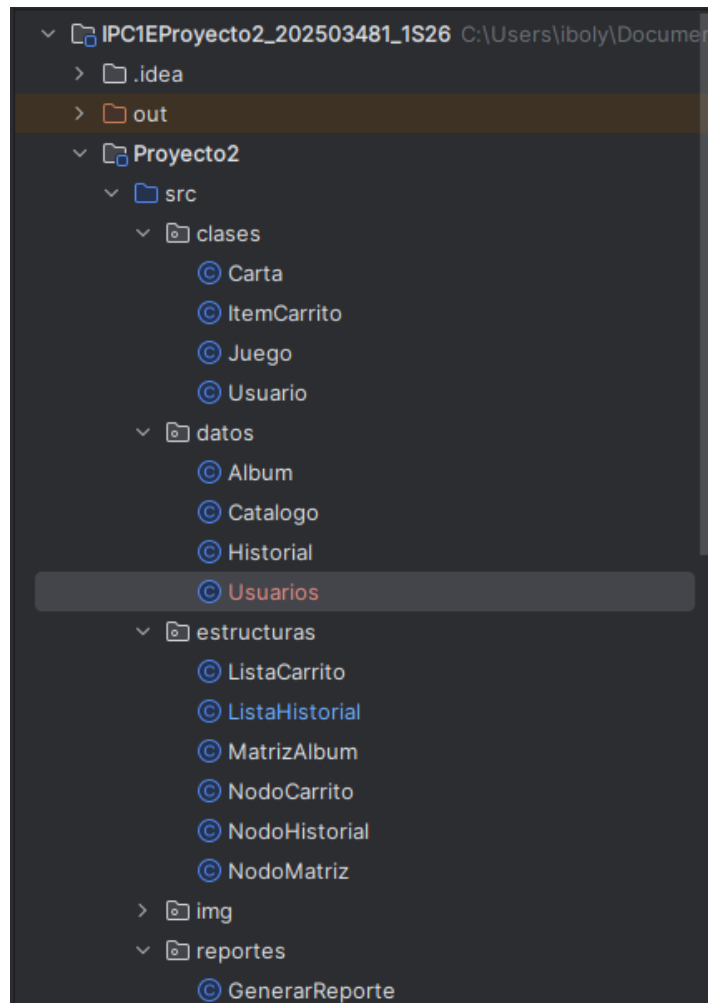
El sistema permite tener la experiencia gamer del usuario mediante el uso de programación orientada a objetos en Java con interfaz gráfica. Donde se tienen cuatro módulos principales: tienda de videojuegos, álbum de cartas, torneo de tickets y recompensas de usuario, los cuales replican las funcionalidades necesarias y principales de una plataforma de experiencia gamer.

Tecnologías Utilizadas

- JDK
- Java Swing
- IDE IntelliJ IDEA

Estructura del Sistema

Paquetes del Sistema



El sistema está dentro de la carpeta “Proyecto 2/src” donde se encuentran cuatro paquetes que manejan las principales clases necesarias para el funcionamiento del sistema.

Paquete clases

Maneja todos los objetos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Paquete datos

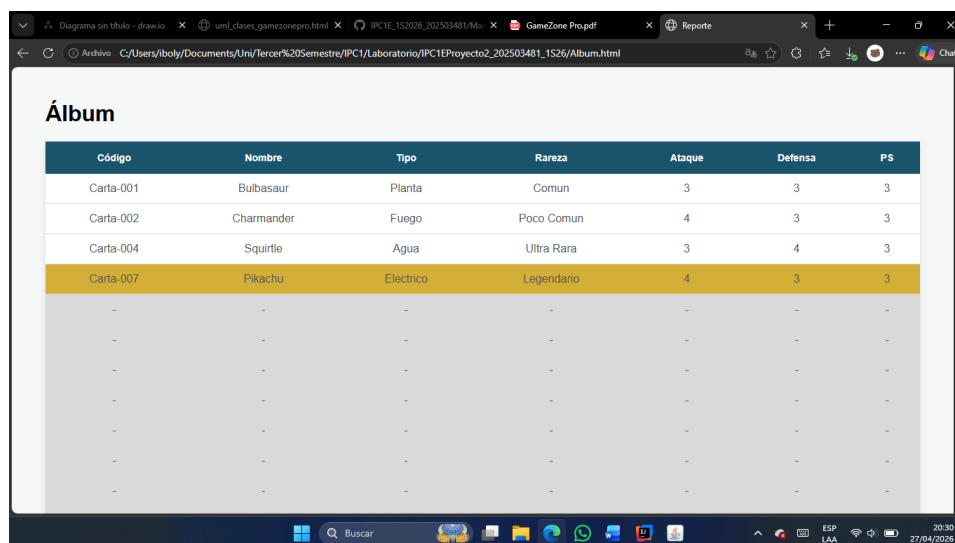
En este paquete se guardan las clases con los métodos necesarios para la persistencia de los datos del sistema. Es a partir de estas que se crean los archivos que almacenan información necesaria para el funcionamiento del programa.

Paquete estructuras

Contiene las clases con los métodos necesarios para almacenar los datos del sistema mientras este esté en ejecución. Implementa estructura de datos de listas desde cero.

Paquete reportes

Contiene la clase necesaria para la creación de los archivos que muestran la información almacenada en los archivos a través de reportes.



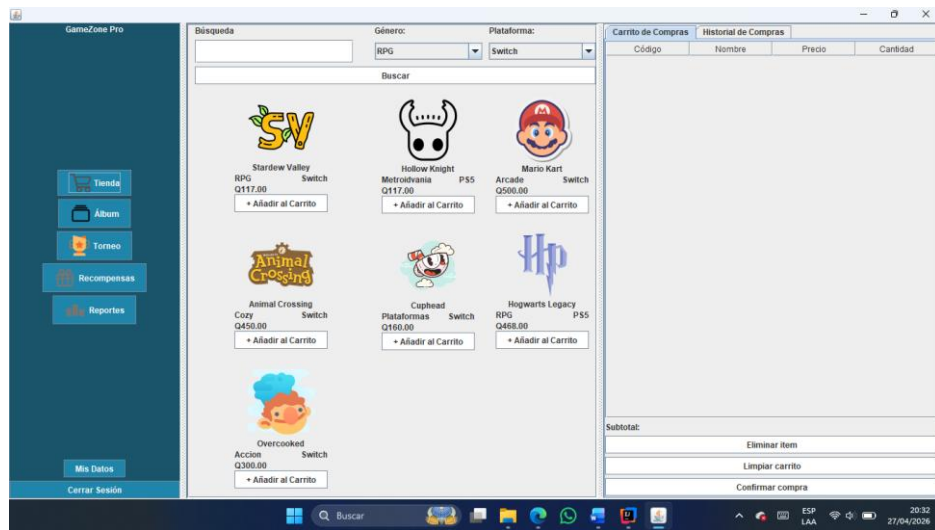
Código	Nombre	Tipo	Rareza	Ataque	Defensa	PS
Carta-001	Bulbasaur	Planta	Comun	3	3	3
Carta-002	Charmander	Fuego	Poco Comun	4	3	3
Carta-004	Squirtle	Agua	Ultra Rara	3	4	3
Carta-007	Pikachu	Electrico	Legendario	4	3	3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Clases Principales del Sistema

Clase Carta. Para el funcionamiento del módulo de álbum se implementa una clase que maneje las características de la carta, tales como código, nombre, tipo, rareza, ataque, defensa y puntos de salud.

Clase ItemCarrito. ItemCarrito representa un artículo dentro del carrito, el cual el artículo es de tipo juego ya que es una tienda de videojuegos. Esta clase permite el almacenamiento de lo seleccionado por el usuario para realizar su compra en el módulo de tienda.

Clase Juego. Esta clase maneja las características necesarias para mostrar los juegos del sistema, tal como su código, nombre, género, precio, entre otros.

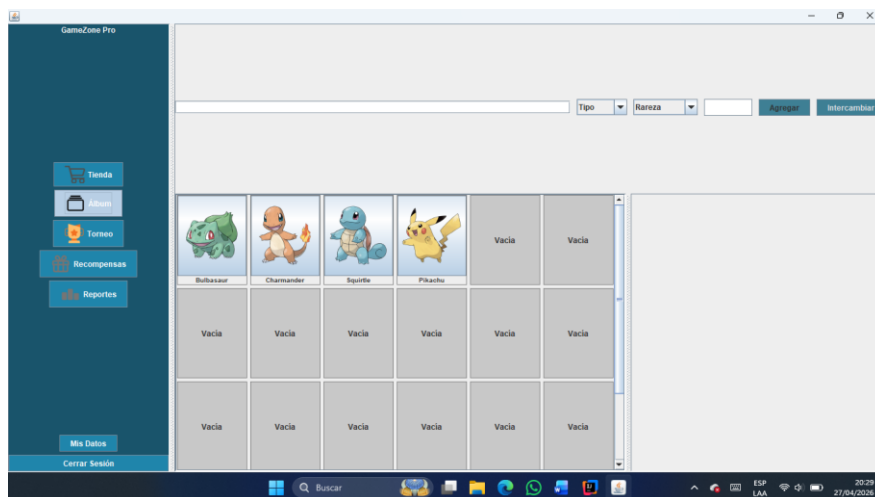


Clase Usuario. Maneja las características de los usuarios que utilicen el sistema, tal como su id, xp y nivel.

Clase ListaCarrito. La clase lista carrito es una lista simple enlazada que contiene las funciones para el almacenamiento de los artículos de la sesión actual que el usuario escoja. Implementa NodoCarrito que almacena datos de tipo ItemCarrito.

Clase ListaHistorial. Es una lista simple enlazada que almacena los datos de las compras del usuario a lo largo de su uso en la aplicación. Implementa NodoHistorial que almacena datos de tipo string con la descripción de la compra.

MatrizAlbum. Es una lista ortogonal, donde están los respectivos métodos necesarios para enlazar los nodos del tamaño ajustado necesario para el álbum. Implementa NodoMatriz que almacena datos tipo Carta. Esta matriz se refleja en el módulo de álbum.



Album, Catalogo, Historial y Usuarios. Clases que se encargan de crear y guardar información en los respectivos archivos que persisten los datos del sistema.

Lógica Clave

- Los datos mientras el sistema esté en funcionamiento se manejan mediante listas dinámicas.
- Para que los datos persistan se carga la información de los archivos de texto antes de inicializar la interfaz gráfica.

Requerimientos de la Aplicación

- Lenguaje Java
- Intefaz Swing
- Software IntelliJ IDEA

Observaciones Técnicas

- Se utilizaron listas dinámicas para el almacenamiento y manejo de datos del sistema mientras este esté en ejecución.
- Para que los datos persistan, se carga la información desde los archivos de texto antes de inicializar la interfaz gráfica.
- Se hizo uso de Programación Orientada a Objetos para poder llevar a cabo el manejo de las funcionalidades del sistema y la interfaz gráfica.
- Los reportes se muestran automáticamente.
- El manejo de listas dinámicas se implementó desde cero.
- Los datos de catálogo únicamente se pueden modificar desde los archivos de texto.